

TUGAS 1: SI ADI DEMEN BABI
Business Analytics · Case-Based Assignment

Mata Kuliah: Analitika Bisnis

Case: Tubrukan Kapal di Alur Sempit: Pola Human Error yang Memicu Tubrukan

01 SIAPA <i>Stakeholder / user</i>	Nakhoda, mualim jaga, juru mudi, dan pandu di anjungan, serta awak kamar mesin yang menjalankan perintah olah gerak. Operator VTS dan otoritas pelabuhan yang mengatur lalu lintas alur. Perusahaan pelayaran yang melatih dan mengawasi awaknya. Kapal lain, penumpang, dan pemilik muatan sebagai pihak terdampak. KNKT, Mahkamah Pelayaran, dan Ditjen Perhubungan Laut sebagai penyelidik dan regulator.
02 APA <i>Problem</i>	Di alur sempit, ruang manuver terbatas dan waktu bereaksi pendek, sehingga satu kesalahan awak sulit dikoreksi. Kesalahan yang sering muncul: kurang memahami aturan alur sempit (P2TL Aturan 9 dan 10) dan prosedur darurat, pengamatan kurang, komunikasi VHF tidak dilakukan, serta keputusan olah gerak terlambat atau keliru. Contoh: pada 21 Agustus 2017, kapal perusak USS John S McCain menyusul tanker Alnic MC di skema pemisah lalu lintas Selat Singapura. Awak McCain mengira kemudi hilang setelah kendali berpindah tanpa sengaja, tidak menjalankan prosedur kehilangan kemudi, dan tidak memberi tahu kapal sekitar. Kapal berbelok ke jalur Alnic MC dan 10 awak tewas (NTSB, 2019). Masalahnya, pola kesalahan seperti ini belum dirangkum untuk menentukan prioritas pencegahan.
03 DI MANA <i>Konteks</i>	Pada proses navigasi di alur sempit dengan tiga situasi utama: berpapasan, menyusul, dan bersilangan di persimpangan alur. Empat tahap dapat gagal: mendeteksi kapal lain, menilai risiko tubrukan, berkomunikasi (VHF, tim jaga, pandu), dan bertindak menghindari. Lokasi contoh: skema pemisah lalu lintas Selat Singapura, Selat Sunda, dan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).
04 DENGAN APA <i>Data dan resources</i>	Laporan investigasi KNKT dan putusan Mahkamah Pelayaran, dengan laporan NTSB atau MAIB sebagai pembanding. Data AIS atau VTS (lintasan, kecepatan, jarak antar kapal), rekaman VDR, dan logbook yang dikutip dalam laporan. Peta alur (lebar alur, posisi pelampung) untuk memplot lokasi kejadian. Tools: Excel (tabel pengkodean, pivot table, grafik batang).
05 MENGAPA <i>Business impact</i>	Korban dan kerugiannya besar: Bahuga Jaya (Selat Sunda, 2012) menelan 7 korban jiwa, sedangkan McCain menelan 10 korban jiwa dan kerusakan di atas USD 100 juta. Studi atas data KNKT menyebut tubrukan termasuk kecelakaan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kebanyakan terjadi di alur pelabuhan (Farapahlepi dkk., 2019). Tanpa pola yang jelas, pelatihan, prosedur anjungan, dan pengaturan lalu lintas alur tidak tepat sasaran, sehingga kesalahan yang sama dapat berulang.

06 BAGAIMANA <i>Analytical approach</i>	1. Kumpulkan 15 sampai 20 laporan tubrukan di alur sempit, alur pelabuhan, atau skema pemisah lalu lintas (KNKT 10 tahun terakhir, ditambah NTSB atau MAIB bila kurang). 2. Isi satu baris Excel per kejadian: lokasi, situasi (berpapasan, menyusul, bersilangan), jenis kapal, waktu, cuaca, dan faktor human error. Kategori faktor: kurang paham aturan alur sempit atau prosedur darurat, pengamatan rendah, komunikasi gagal, keputusan olah gerak terlambat atau keliru, kelelahan, dan kerja sama tim jaga atau pandu lemah. 3. Hitung frekuensi tiap faktor dengan pivot table, lalu silangkan dengan situasi tubrukan untuk melihat kombinasi yang paling sering, misalnya komunikasi gagal pada situasi menyusul. 4. Sajikan dalam grafik batang dan tetapkan prioritas pencegahan: pelatihan, prosedur anjungan, dan pengaturan lalu lintas oleh VTS.
07 BILAMANA <i>Data quality / contingency</i>	Jika laporan tidak menyebut faktor manusia dengan jelas, cocokkan dengan putusan Mahkamah Pelayaran dan pisahkan fakta dari dugaan. Pada Bahuga Jaya, dugaan awal hanya menyebut kelalaian manusia secara umum, sedangkan laporan akhir KNKT merinci inkonsistensi penerapan P2TL, jadi laporan akhir yang dipakai. Jika pengkodean terasa subjektif, minta dua orang mengkode 3 laporan yang sama lalu samakan definisi kategori. Jika laporan KNKT kurang dari 15 atau data AIS tidak tersedia, tambah laporan negara lain, pakai posisi dan waktu dalam laporan, atau sajikan hasil sebagai temuan awal.

Alur pembelajaran: Masalah → Data → Analisis → Pembahasan → Root Cause. Case ini dibawa ke pertemuan berikutnya untuk dibahas sampai tahap root cause.

Sumber: NTSB (2019), Marine Accident Report MAR-19/01, tubrukan USS John S McCain dan Alnic MC; KNKT (2013), laporan akhir tubrukan KMP Bahuga Jaya dan MV Norgas Cathinka; Farapahlepi dkk. (2019), Analisis Hazard Navigation Map terhadap Risiko Tubrukan Kapal, Jurnal JPE 23(2).

Jumlah laporan pada bagian Bagaimana adalah rancangan sampel.